

날개 평가

1

소장에서는 혼합 운동인 □□ 운동과 소화된 음식물을 밀어내는 □□ 운동이 일어난다.

2

이자액의 □□□□과 □□□□□□은 폴리펩티드를 디펩티드나 트리펩티드로 분해한다.

3

이자액의 □□□□□는 지방을 분해한다.

4

췌장은 큰 지방 덩어리를 작은 지방 입자로 만들어 리파아제가 작용할 수 있는 □□□□을 증가시킨데 이를 □□ 작용이라고 한다.

5

소장 상피 세포의 □□□□□□는 엿당을 포도당으로 분해한다.

6

소장 상피 세포의 □□□□□□□□는 디펩티드나 트리펩티드를 아미노산으로 분해한다.

(4) 소장에서의 소화

① 기계적 소화 : 분절 운동(혼합 운동)에 의해 음식물과 소화액이 섞이고 연동 운동에 의해 소화된 음식물이 밀려나간다.

② 화학적 소화 : 이자액과 장액에 의해 3대 영양소가 모두 최종 소화 산물로 분해된다.

• 이자액 : 탄산수소나트륨(NaHCO_3)과 3대 영양소의 소화 효소가 모두 들어 있다.

탄산수소나트륨	위에서 내려온 산성 음식을 중화시켜 소장 내부를 약염기성(pH 8) 상태로 만든다.
아밀라아제	녹말을 엿당으로 분해한다.
트립시노겐, 키모트립시노겐	- 트립시노겐은 소장의 엔테로키나아제에 의해 트립신으로, 키모트립시노겐은 트립신에 의해 키모트립신으로 활성화된다. - 트립신과 키모트립신은 폴리펩티드를 디펩티드나 트리펩티드로 분해한다.
리파아제	지방을 지방산과 글리세롤로 분해한다.

• 췌장즙 : 간에서 생성되는 소화 효소가 없는 용액으로 췌장에 저장된 후 십이지장으로 분비된다. 지방은 물에 녹지 않으므로 위에서 큰 덩어리의 형태로 소장으로 이동하는데, 췌장즙은 이러한 큰 지방 덩어리를 작은 지방 입자로 만들어 리파아제가 작용할 수 있는 표면적을 넓혀주어 지방의 소화를 돕는 유화 작용을 한다.

• 소장 내벽의 소화 효소 : 소장 내벽에 있는 상피 세포의 세포막에는 탄수화물과 단백질을 최종 산물로 분해하는 소화 효소가 있다.

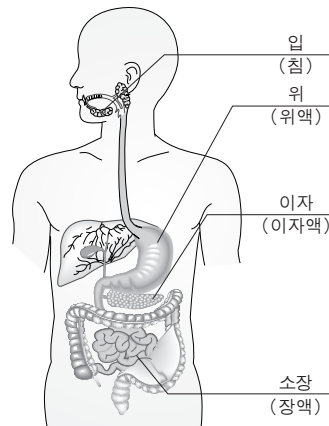
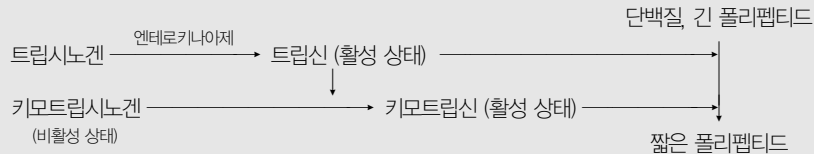


과학의 맥락

소장과 분비샘의 보호 장치

• 뮤신이 포함된 점액이 분비되어 소장벽을 보호한다.

• 이자액의 소화 효소는 비활성 상태로 분비되므로 분비관을 지나는 동안 분비샘이 보호된다. 이후 소장에서 일련의 과정을 거쳐 활성 상태가 된다.



소화 기관	소화액	소화 효소	작용
입 (pH 7)	침	아밀라아제	녹말 → 엿당, 덱스트린
위 (pH 2)	위액	펩신	단백질 → 폴리펩티드
소장 (pH 8)	이자액	아밀라아제	녹말 → 엿당
		트립신	폴리펩티드 → 디·트리펩티드
		키모트립신	
		리파아제	지방 → 지방산, 글리세롤
	장액 (소장의 소화 효소)	말타아제	엿당 → 포도당, 포도당
		수크라아제	설탕 → 포도당, 과당
		락타아제	젖당 → 포도당, 갈락토오스
		펩티다아제	디·트리펩티드 → 아미노산

소화 기관과 소화 효소

정답

- 1 분절 운동
- 2 트립신, 키모트립신
- 3 리파아제
- 4 표면적, 유화
- 5 말타아제
- 6 펩티다아제